

Edema agudo de pulmón cardiogénico

F. J. Montero Pérez, R. García-Arévalo Arellano, A. Berlango Jiménez y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO

Las cuatro formas de presentación de la insuficiencia cardíaca (IC) aguda son la insuficiencia cardíaca en descompensación aguda (el 50-70% de los casos), el edema pulmonar agudo cardiogénico, la insuficiencia ventricular derecha aislada y el *shock* cardiogénico.

El *edema agudo de pulmón cardiogénico* (EAP), o congestión pulmonar, es una emergencia médica provocada por un fracaso agudo del ventrículo izquierdo, con el consiguiente aumento del contenido líquido en el intersticio y los alvéolos pulmonares. Puede asociarse a insuficiencia del ventrículo derecho.

Es un cuadro clínico fácilmente reconocible por el médico de urgencias mediante la anamnesis y la exploración física, y en muchos casos responde favorablemente al tratamiento adecuado administrado precozmente.

DIAGNÓSTICO

CLÍNICA

El diagnóstico de EAP es fundamentalmente clínico. Los criterios clínicos para el diagnóstico del EAP son: disnea con ortopnea, insuficiencia respiratoria global (hipoxemia e hipercapnia), taquipnea > 25 respiraciones por minuto, estertores crepitantes húmedos (puede haber sibilancias) y un importante esfuerzo del paciente para respirar. El prototipo de paciente es aquel con antecedentes de cardiopatía de cualquier etiología (no hay que olvidar que puede ser el debut de una IC *de novo*), que se presenta en urgencias refiriendo todos o alguno de los siguientes *síntomas y signos*:

- **Por hipoperfusión tisular:**
 - Síntomas: fatigabilidad, alteración del estado mental, disminución de la excreción urinaria diurna y nocturna.
 - Signos: piel pálida o de color cianótico, sudoración excesiva y frialdad en las extremidades.
- **Por congestión pulmonar:**
 - Síntomas: disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna.
 - Signos: taquipnea y estertores crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares.
- **Otros:** taquicardia, tercer o cuarto ruido cardíacos (S₃, S₄), e incluso, en los estadios avanzados, pulso alternante.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la consulta de urgencias, destinada a enfermos graves, se realizan **gasometría arterial**, **electrocardiograma** y, si existe disponibilidad, **ecocardiografía**. Esta última, realizada por el médico de urgencias, es la forma más rápida de confirmar la congestión pulmonar, mediante la visualización de líneas B.

Deben cursarse las siguientes pruebas complementarias (v. cap. 217):

- **Radiografía posteroanterior de tórax.** Se realiza, si el estado clínico del paciente lo permite, antes de que ingrese.
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** Es frecuente detectar una leucocitosis neutrofílica sin que exista evidencia de infección.
- **Bioquímica sanguínea.** Debe incluir glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, troponina, aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT) y péptido natriurético (BNP), que está elevado en la insuficiencia cardíaca aguda (v. cap. 19).
- **Concentración sérica de digoxina.** Si hay sospecha de intoxicación digitalica.

CRITERIOS DE INGRESO

Es una emergencia médica y, como tal, requiere siempre ingreso hospitalario, inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias. Si el paciente no mejora con el tratamiento adecuado, o si requiere ventilación mecánica, debe ingresar en una unidad de cuidados intensivos.

TRATAMIENTO

Los objetivos terapéuticos son:

- Mejorar la ventilación pulmonar y el trabajo respiratorio.
- Reducir la hipertensión venocapilar pulmonar, mediante la disminución del retorno venoso y el aumento del flujo anterógrado.
- Corregir las causas y los mecanismos desencadenantes del EAP (tratamiento específico).

MEDIDAS GENERALES

Se realizan las siguientes actuaciones simultáneas, que no deben retrasar el tratamiento farmacológico:

- **Colocar al paciente en sedestación**, con las piernas colgando, para disminuir el retorno venoso.

- **Canalizar una vía venosa periférica**, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), e iniciar la infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo de 21 mL/h (de mantenimiento).
- **Monitorización** continua del ritmo, de las frecuencias cardíaca y respiratoria, y de la saturación periférica de oxígeno (SpO₂) medida por pulsioximetría.
- Medición de la **presión arterial** con periodicidad horaria.
- **Sondaje vesical** para comprobar la respuesta al tratamiento inicial; posteriormente debe medirse la diuresis horaria hasta la mejoría clínica.
- Si existe hipoxemia grave (SpO₂ < 90% o PaO₂ < 60 mmHg), se administra **oxígeno** mediante mascarilla de tipo Venturi al 50% o mascarilla con reservorio en concentraciones mayores. El uso sistemático de oxigenoterapia en pacientes no hipoxémicos no está indicado e incluso puede ser contraproducente, ya que causa vasoconstricción y reducción del rendimiento cardíaco. Si el paciente retiene CO₂, como puede ocurrir en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el oxígeno se administra al 24%.
- La **ventilación no invasiva**, en su modalidad de *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP), que consiste en aplicar en la vía aérea superior una presión continua mayor que la atmosférica, sobre la que el paciente respira espontáneamente, mejora la insuficiencia respiratoria en estos pacientes (v. cap. 216).
- **Ventilación mecánica**. A pesar de que la decisión debe ser individualizada, como norma general, está indicada en las siguientes situaciones:
 - Hipoxemia progresiva (PaO₂ < 50 mmHg) a pesar de la administración de oxígeno en concentraciones iguales o superiores al 50% y la aplicación de CPAP.
 - Acidosis respiratoria progresiva (PaCO₂ > 50 mmHg y pH < 7,20).
 - Trabajo respiratorio excesivo (frecuencia respiratoria > 40 rpm).
 - Corrección de la posible acidosis metabólica. Se administra bicarbonato sódico, previo cálculo de su déficit mediante la fórmula:

$$\text{Déficit de HCO}_3^- = 0,3 \times \text{kg de peso} \times \text{exceso de bases}$$

El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico 1 M necesaria. Se administra la mitad de este déficit en 30 min y se realiza una nueva valoración gasométrica 60 min después de finalizar la infusión. Si el pH sigue siendo inferior a 7,20, se realiza un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre se administra el 50% del déficit calculado.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

La utilización de unos u otros fármacos depende de las cifras de presión arterial (normotensión, hipertensión o hipotensión).

EAP con normotensión arterial

Para establecer los criterios terapéuticos, se considera normotensión cuando las cifras de presión arterial sistólica (PAS) oscilan **entre 90 y 160 mmHg**. En esta situación, se utilizan los fármacos que se describen a continuación.

Furosemida

Simultáneamente con la administración de oxígeno, se inicia tratamiento farmacológico con furosemida (ampollas con 20 mg). Se administra en dosis inicial de 40 mg (2 ampollas) por vía intravenosa. Posteriormente puede pautarse en dosis de 20 mg/6 h por la misma vía, que puede modificarse para conseguir una diuresis de 100 mL/h.

Además de su efecto diurético, mejora la situación hemodinámica del paciente por vasodilatación periférica.

Nitroglicerina

La nitroglicerina (ampollas de 5 mL con 5 mg y de 10 mL con 50 mg) se administra por vía intravenosa, en dosis inicial de 20 µg/min, para lo cual se diluyen 15 mg (3 ampollas de 5 mL o 3 mL de la presentación comercial de 50 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a una velocidad de 7 gotas/min (21 mL/h). Esta infusión se va incrementando de 10 en 10 µg (de 3 en 3 gotas/min, o de 9 en 9 mL/h), hasta la mejoría clínica o hasta que la PAS se sitúe en valores inferiores a 90 mmHg.

Hay que tener especial precaución cuando este fármaco se administra a pacientes con estenosis mitral o aórtica grave.

Para administrar la dosis correcta de nitroglicerina en infusión intravenosa, el preparado debe diluirse en un frasco de cristal (¡no de plástico!).

Morfina

Diversos estudios han demostrado que la administración de morfina en este proceso se asocia con un aumento de eventos adversos, que incluyen una mayor frecuencia de ventilación mecánica, prolongada hospitalización y mayor mortalidad, por lo que su uso en la actualidad está desaconsejado.

Clásicamente, en el EAP se ha administrado morfina (ampollas de 1 mL con 10 mg y de 2 mL con 40 mg) en dosis inicial de 4 mg por vía intravenosa a un ritmo de 2 mg/min, es decir, 4 mL de la dilución que se obtiene al añadir 9 mL de solución salina fisiológica al contenido de 1 ampolla de morfina de 10 mg (1 mg = 1 mL). Esta dosis puede repetirse a intervalos de 10 min hasta alcanzar una dosis total de 15 mg (15 mL de la dilución preparada). Posee acción dilatadora venosa, lo que reduce el retorno venoso y disminuye la presión de la aurícula izquierda. Alivia la disnea y la ansiedad.

Está contraindicada en pacientes con enfermedad pulmonar grave por su acción depresora del centro respiratorio. Sus efectos secundarios son náuseas, hipotensión arterial, bradicardia y depresión respiratoria.

Podría considerarse su uso en pacientes seleccionados, especialmente en caso de dolor y ansiedad intensos o intratables, o en el contexto de la medicina paliativa.

Digital

Indicada en el EAP exclusivamente cuando existe una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida sin hipotensión.

La dosis necesaria de digoxina depende de que el paciente esté recibiendo digital o no:

- Si no recibía digital, se administra digoxina (ampollas con 0,25 y 0,50 mg) por vía intravenosa en dosis inicial de 0,25 mg (1 o ½ ampolla, respectivamente) cada 2 h hasta el control de la respuesta ventricular o hasta alcanzar la dosis máxima de 1,5 mg (6 o 3 ampollas, respectivamente).
- Si el paciente ha estado recibiendo digital y no hay evidencia de intoxicación digital (v. cap. 139), se administra la dosis diaria de mantenimiento por vía intravenosa, es decir, 0,25 mg/día, que equivale a 1 o ½ ampolla, respectivamente, de los preparados comerciales citados.

La digital aumenta el volumen minuto, disminuye la presión capilar pulmonar y enlentece la conducción auriculoventricular.

Debe recordarse que la administración de digoxina está contraindicada en las situaciones que cursen con fallo ventricular diastólico, como la miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

Dopamina

La dopamina (ampollas con 200 mg) está indicada en el EAP con normotensión cuando este no responde a las medidas previas, y puede utilizarse sola o en combinación con nitroglicerina por vía intravenosa.

Se inicia la administración en dosis de 3 µg/kg/min, para lo cual se diluye 1 ampolla (200 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 5 gotas/min (15 mL/h). Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una diuresis de más de 35 mL/h, hasta un máximo de 20 µg/kg/min, es decir, 40 gotas/min (120 mL/h).

La dopamina es un fármaco inotrópico positivo, precursor natural de la noradrenalina. Tiene efectos β-adrenérgicos y α-adrenérgicos, dependiendo de la dosis. En bajas dosis (0,5-2 µg/kg/min), estimula los receptores dopaminérgicos renales, y aumenta el flujo sanguíneo cortical renal y la diuresis. En dosis de 5 µg/kg/min, comienza a ser evidente el efecto inotrópico, se produce un aumento de las resistencias vasculares periféricas, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y, en consecuencia, de la demanda miocárdica de oxígeno.

Dobutamina

La dobutamina (ampollas con 250 mg) está indicada en el EAP, en ausencia de hipotensión grave, cuando persista la inestabilidad hemodinámica a pesar de la infusión de dopamina en dosis máximas.

Se inicia la administración en dosis de 5 µg/kg/min, para lo cual se diluye el contenido de 1 ampolla (250 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 7 gotas/min (21 mL/h). Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta un máximo de 20 µg/kg/min, que equivalen a 28 gotas/min (84 mL/h) de la dilución realizada.

Durante la infusión de dobutamina hay que vigilar estrechamente la presión arterial, ya que la administración de este fármaco puede producir una hipotensión grave (< 80 mmHg) que obligue a suspenderla.

La dobutamina es un potente fármaco inotrópico que ocasiona un gran aumento del volumen minuto, sin incrementar la frecuencia cardíaca ni el consumo miocárdico de oxígeno, y disminuye también las resistencias vasculares pulmonares. Tiene menor potencial arritmogénico que la dopamina y carece de su acción vasodilatadora sobre el territorio vascular renal.

EAP con hipertensión arterial

Se considera hipertensión arterial, como criterio terapéutico, cuando la PAS es superior a 160 mmHg o la presión arterial diastólica es mayor de 110 mmHg.

El tratamiento se basa en la administración de los mismos fármacos, en las mismas dosis y por la misma vía que en el EAP con normotensión. Sin embargo, cuando, a pesar de la administración de nitroglicerina y furosemida por vía intravenosa persistan cifras de presión arterial elevadas, debe administrarse captopril (comprimidos de 25 mg) en dosis inicial de 25 mg por vía sublingual. Esta dosis puede repetirse al cabo de 10-20 min si fuera necesario.

EAP con hipotensión arterial

Se considera hipotensión cuando la PAS es inferior a 80 mmHg. En estas circunstancias, está contraindicada la administración de nitroglicerina y dobutamina, y hay que tener precaución con la utilización de diuréticos, como la furosemida.

El tratamiento se realiza con dopamina (ampollas con 200 mg) en dosis inicial de 5 µg/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla (200 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a una velocidad de 10 gotas/min (30 mL/h). Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una PAS > 90 mmHg o una diuresis > 35 mL/h, hasta un máximo de 20 µg/kg/min, es decir, 40 gotas/min (120 mL/h).

Si la hipotensión no se resuelve con estas medidas está indicada la noradrenalina (ampollas con 10 mg). Se administra inicialmente en dosis de 0,05 µg/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla (10 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a una velocidad de 2 gotas/min (6 mL/h) para un paciente con un peso de 70 kg. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 0,5 µg/kg/min, es decir, 18 gotas/min (54 mL/h).

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

Además de las medidas generales y del tratamiento farmacológico descrito, se recomienda identificar los factores causantes o precipitantes de la descompensación cardíaca aguda e iniciar su tratamiento específico. Para ello se utiliza la norma nemotécnica **CHAMP**, que corresponde a síndrome Coronario agudo, emergencia Hipertensiva, Arritmia, alteración Mecánica cardiovascular y embolia Pulmonar.

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA VENTRICULAR DERECHA AISLADA

La insuficiencia del ventrículo derecho se asocia a congestión sistémica por aumento de las presiones de las cavidades

cardíacas derechas. Puede afectar al llenado del ventrículo izquierdo y reducir el gasto cardíaco global.

La primera opción de tratamiento son los diuréticos. Si existe inestabilidad hemodinámica, se utilizan inotrópicos que disminuyen las presiones de llenado cardíaco, como levosimendán (concentrado para solución para perfusión, vial de 5 mL que contiene 2,5 mg/mL). Para su preparación se diluye 1 vial de 5 mL en 245 mL de suero glucosado al 5% (obtenemos así una concentración de 50 µg/mL). Su administración, salvo que exista hipotensión arterial, se inicia con una dosis de carga de 6 µg/kg por vía intravenosa a perfundir en 10 min. A los 30 min, se valora hemodinámicamente al paciente. Si se produce hipotensión arterial o taquicardia, se continúa con 0,05 µg/kg/min (4,2 mL/h para un paciente de 70 kg de peso). De ser tolerada la dosis de carga, se continúa con perfusión de 0,1 µg/kg/min (8,4 mL/h para un paciente de 70 kg de peso) y, si se precisa mayor efecto hemodinámico, puede aumentarse a 0,2 µg/kg/min (16,8 mL para un paciente de 70 kg de peso). La duración de la perfusión de levosimendán no debería exceder 24 h.

Si se produce hipotensión arterial con el uso de levosimendán, deberá añadirse noradrenalina, en dosis de 0,2-1 µg/kg/min (v. cap. 20).

Bibliografía recomendada

- Buessler A, Chouihed T, Duarte K, et al. Accuracy of several lung ultrasound methods for the diagnosis of acute heart failure in the ED: a multicenter prospective study. *Chest* 2020;157:99-110.
- Gil V, Domínguez-Rodríguez A, Masip J, et al. *Curr Heart Fail Rep* 2019;16(4):81-8.
- Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, Allen LA, Byun JJ, Colvin MM, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2022;145:e895-e1032.
- McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, et al. Grupo de Documentos Científicos de la ESC. Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Guía ESC 2021 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. *Rev Esp Cardiol* 2022;75(6). 523.e1-114.
- Peña-Gil C, González-Salvado V, Figueras-Bellot J. Insuficiencia cardíaca aguda. La urgencia cardiológica por excelencia. *Rev Esp Cardiol* 2022;75:9-11.
- Recio-Mayoral A. Disfunción ventricular derecha: ¿qué opciones tenemos? *Rev Esp Cardiol Supl* 2019;18(B):46-54.
- Rossello X, Menon V, Vranckx P. Acetazolamide for patients with acute decompensated heart failure with volume overload. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2022;11:712-3.
- Witharana TN, Baral R, Vassiliou VS. Impact of morphine use in acute cardiogenic pulmonary oedema on mortality outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Ther Adv Cardiovasc Dis* 2022;16. 17539447221087587.